Comparação de Geradores Pseudo-aleatórios — Relatório Atualizado

Análise comparativa entre GNPA, Mersenne Twister (MT19937) e uma RNN caótica simples, com foco em desempenho temporal, uniformidade estatística, taxa de aprovação e caracterização do ambiente experimental.

Escopo do relatório. Este documento recompõe o relatório anterior com base em uma nova coleta automatizada, agora contendo 4 tamanhos de amostra (1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000) e 10 repetições por bloco. O teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado de Pearson com 64 classes, grau de liberdade 63 e nível de significância α = 0,05.

Síntese executiva

• O Mersenne Twister apresentou 100% de aprovação em todas as amostras testadas, com p-valores sempre acima de 0,05.

• O GNPA passou nas amostras de 1.000 e 10.000 elementos, mas falhou nas amostras de 100.000 e 1.000.000, indicando perda de compatibilidade estatística em escala maior.

• A RNN caótica simples falhou em 100% dos ceNomenários, com valores de qui-quadrado muito acima do esperado e p-valor praticamente nulo.

• Como o script foi executado com semente fixa e GNPA em modo determinístico, as 10 repetições serviram principalmente para medir estabilidade temporal e consumo de memória; por isso os valores de qui-quadrado e p-valor ficaram idênticos dentro de cada bloco.

Do ponto de vista prático, o novo conjunto de resultados reforça três conclusões centrais: o Mersenne Twister foi o gerador mais sólido e eficiente; a RNN caótica simples permaneceu inadequada para uniformidade; e o GNPA passou a exibir comportamento estatístico aceitável apenas em amostras menores, perdendo aderência quando a escala aumenta.

Ambiente experimental

Componente	Valor
Notebook / host	MacBook-Air-de-Alvaro.local
Sistema operacional	Darwin 25.3.0
Arquitetura	arm64
Processador	arm
Python	3.9.6
CPUs físicas / lógicas	8 / 8
Memória total	8,00 GB
Memória disponível no snapshot final	1,46 GB
Memória utilizada no snapshot final	81,8%
Load average (1m / 5m / 15m)	2,387 / 2,114 / 2,288

Observação metodológica: as métricas de memória e carga do sistema foram registradas para contextualizar variações de desempenho temporal. Elas **não** explicam, por si só, os valores de p-valor ou a presença de viés estatístico.

Parâmetros de teste

Parâmetro	Valor
Número de classes (bins)	64
Grau de liberdade (df)	63
Nível de significância (α)	0,05
Critério de decisão	p-valor ≥ 0,05 → não rejeita H0
Tamanhos de amostra	1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000
Repetições por bloco	10
Semente base	123456789
Modo do GNPA nesta coleta	Determinístico (GNPA_USE_REAL_TIME = False)

Tabela consolidada de resultados

A tabela abaixo resume os principais indicadores que interessam para comparação direta entre os geradores. Como os blocos foram executados 10 vezes, o relatório destaca o tempo médio, o custo médio por número gerado, o valor de qui-quadrado, o p-valor e a taxa de aprovação de cada bloco.

Gerador	N	Tempo médio (s)	ns/número	Qui²	p-valor	Aprovação	Qualidade
GNPA	1.000	0,010009	10009,03	77,3760	0,105122	10/10	Compatível
Mersenne Twister	1.000	0,000080	80,41	62,0160	0,511412	10/10	Estável
RNN caótica simples	1.000	0,000860	860,27	4638,5280	0,000000	0/10	Viés extremo
GNPA	10.000	0,098927	9892,73	69,1328	0,278086	10/10	Compatível
Mersenne Twister	10.000	0,000767	76,73	56,3840	0,709329	10/10	Estável
RNN caótica simples	10.000	0,008560	855,97	46270,5536	0,000000	0/10	Viés extremo
GNPA	100.000	0,990195	9901,95	89,8342	0,014847	0/10	Instável
Mersenne Twister	100.000	0,007739	77,39	60,5286	0,564930	10/10	Estável
RNN caótica simples	100.000	0,087497	874,97	463090,0915	0,000000	0/10	Viés extremo
GNPA	1.000.000	10,029165	10029,17	86,1225	0,028140	0/10	Instável
Mersenne Twister	1.000.000	0,080291	80,29	57,7993	0,661610	10/10	Estável
RNN caótica simples	1.000.000	0,862310	862,31	4631795,0755	0,000000	0/10	Viés extremo

Leitura direta da tabela consolidada

O Mersenne Twister combinou **melhor desempenho temporal** com **aprovação integral** em todos os cenários. O GNPA permaneceu muito mais lento e, nesta coleta, deixou de atender ao critério estatístico a partir de 100.000 elementos. A RNN caótica simples ficou entre GNPA e Mersenne Twister em custo temporal, mas foi reprovada em todos os blocos por apresentar distribuição fortemente enviesada.

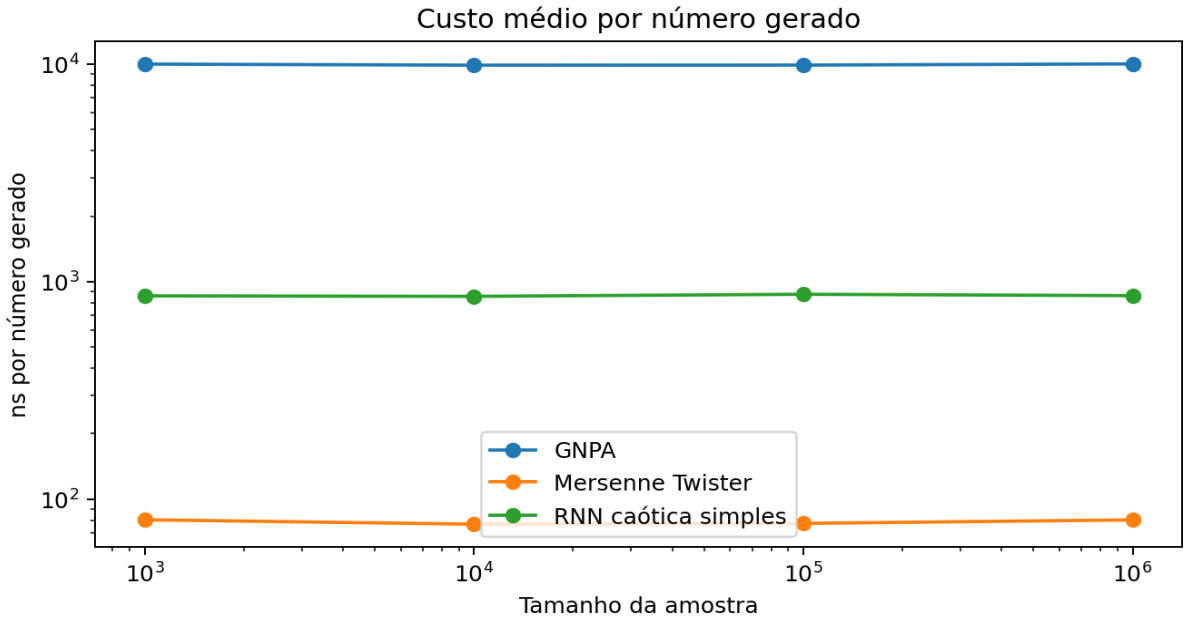

Figura 1 — Custo médio por número gerado, em escala logarítmica. O gráfico deixa evidente a distância temporal entre GNPA e Mersenne Twister.

Comportamento estatístico por escala de amostragem

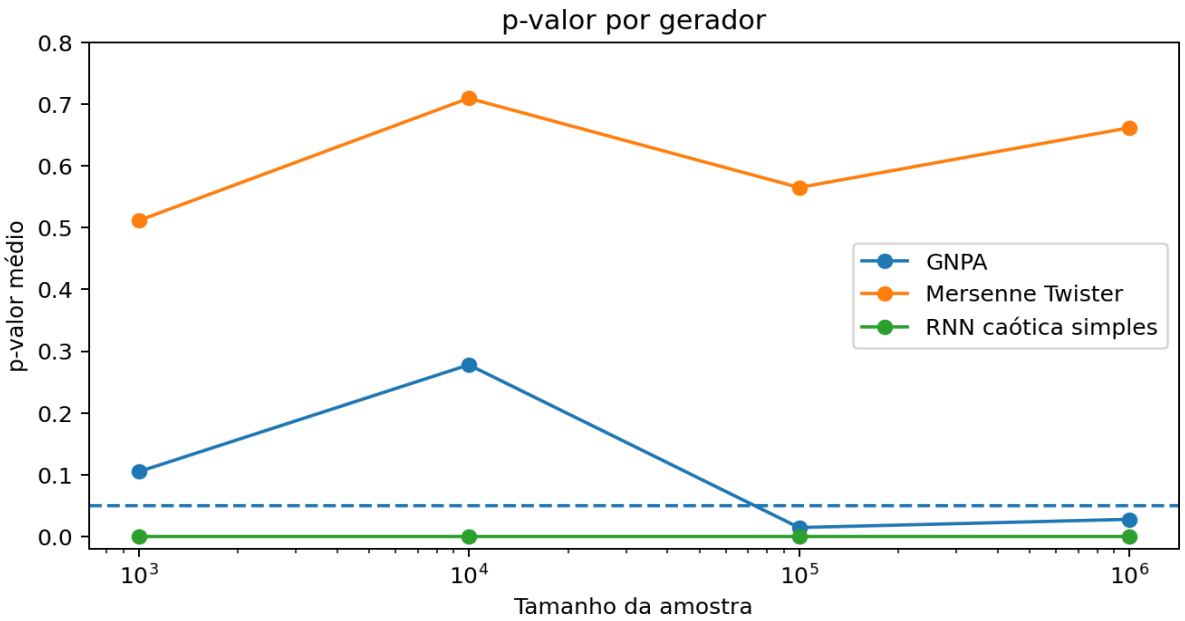

Figura 2 — p-valor por gerador. A linha tracejada representa α = 0,05. Valores acima dessa linha indicam compatibilidade com H0; valores abaixo indicam rejeição da hipótese nula de uniformidade.

Interpretação dos resultados do GNPA

O ponto mais importante desta nova rodada está no GNPA. Nas amostras de 1.000 e 10.000 elementos, os resultados ficaram acima do limiar de 0,05 (p = 0,105122 e p = 0,278086), o que mantém o gerador em uma zona estatisticamente aceitável. Entretanto, em 100.000 e 1.000.000 elementos, o p-valor caiu para 0,014847 e 0,028140, respectivamente, implicando rejeição de H0. Isso significa que, nesta coleta, o GNPA **não se sustentou em escala maior**.

Interpretação dos resultados do Mersenne Twister

O Mersenne Twister permaneceu consistente em todo o intervalo de amostras, com p-valores de 0,511412, 0,709329, 0,564930 e 0,661610. Além disso, foi o gerador com menor custo temporal em todos os blocos, variando aproximadamente entre 75 ns e 80 ns por número gerado.

Interpretação dos resultados da RNN caótica simples

A RNN caótica simples apresentou qui-quadrado extremamente elevado e p-valor praticamente nulo em todas as amostras. Com isso, a configuração testada não pode ser considerada adequada para aplicações que exijam uniformidade estatística.

Nota de rigor: como o benchmark foi executado com semente fixa e GNPA em modo determinístico, os resultados estatísticos de cada bloco foram reproduzidos exatamente nas 10 repetições. Em outras palavras: esta rodada mediu bem a estabilidade temporal e de memória, mas não explorou variabilidade estatística entre diferentes sementes. Isso não invalida o teste; apenas delimita corretamente o que ele demonstra.

**As tabelas abaixo isolam cada tamanho de amostra para facilitar a leitura comparativa entre os três geradores.*

Detalhamento por bloco — amostra de 1.000 elementos

Gerador	Tempo médio (s)	Tempo mín–máx (s)	ns/ número	Qui²	p-valor RS	S médio (MB)	Resultado
GNPA	0,010009	0,009794 – 0,010241	10009,03	77,3760	0,105122	73,38	Compatível
Mersenne Twister	0,000080	0,000079 – 0,000091	80,41	62,0160	0,511412	63,17	Estável
RNN caótica simples	0,000860	0,000846 – 0,000918	860,27	4638,5280	0,000000	141,02	Viés extremo

Nesta escala, o Mersenne Twister manteve o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade estatística. O GNPA registrou p = 0,105122 e a RNN caótica simples registrou p = 0,000000. Portanto, o GNPA permaneceu compatível com H0 neste bloco.

Detalhamento por bloco — amostra de 10.000 elementos

Gerador	Tempo médio (s)	Tempo mín–máx (s)	ns/ número	Qui²	p-valor RS	S médio (MB)	Resultado
GNPA	0,098927	0,097947 – 0,099595	9892,73	69,1328	0,278086	74,05	Compatível
Mersenne Twister	0,000767	0,000749 – 0,000799	76,73	56,3840	0,709329	63,19	Estável
RNN caótica simples	0,008560	0,008459 – 0,008620	855,97	46270,5536	0,000000	141,03	Viés extremo

Nesta escala, o Mersenne Twister manteve o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade estatística. O GNPA registrou p = 0,278086 e a RNN caótica simples registrou p = 0,000000. Portanto, o GNPA permaneceu compatível com H0 neste bloco.

Detalhamento por bloco — amostra de 100.000 elementos

Gerador	Tempo médio (s)	Tempo mín–máx (s)	ns/ número	Qui²	p-valor RS	S médio (MB)	Resultado
GNPA	0,990195	0,979184 – 1,000777	9901,95	89,8342	0,014847	79,54	Instável
Mersenne Twister	0,007739	0,007477 – 0,008059	77,39	60,5286	0,564930	65,84	Estável
RNN caótica simples	0,087497	0,085121 – 0,092494	874,97	463090,0915	0,000000	143,23	Viés extremo

Nesta escala, o Mersenne Twister manteve o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade estatística. O GNPA registrou p = 0,014847 e a RNN caótica simples registrou p = 0,000000. Portanto, o GNPA já não permaneceu compatível com H0 neste bloco.

Detalhamento por bloco — amostra de 1.000.000 elementos

Gerador	Tempo médio (s)	Tempo mín–máx (s)	ns/ número	Qui²	p-valor RS	S médio (MB)	Resultado
GNPA	10,029165	9,992276 – 10,089370	10029,17	86,1225	0,028140	105,35	Instável
Mersenne Twister	0,080291	0,076229 – 0,082481	80,29	57,7993	0,661610	137,70	Estável
RNN caótica simples	0,862310	0,851290 – 0,877276	862,31	4631795,0755	0,000000	212,48	Viés extremo

Nesta escala, o Mersenne Twister manteve o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade estatística. O GNPA registrou p = 0,028140 e a RNN caótica simples registrou p = 0,000000. Portanto, o GNPA já não permaneceu compatível com H0 neste bloco.

Comparações relevantes para a discussão da IC

• Na amostra de 1.000, o GNPA foi cerca de 12347.1% mais lento que o Mersenne Twister, enquanto a RNN caótica simples foi cerca de 969.8% mais lenta.

• Na amostra de 10.000, o GNPA foi cerca de 12792.3% mais lento que o Mersenne Twister, enquanto a RNN caótica simples foi cerca de 1015.5% mais lenta.

• Na amostra de 100.000, o GNPA foi cerca de 12694.5% mais lento que o Mersenne Twister, enquanto a RNN caótica simples foi cerca de 1030.6% mais lenta.

• Na amostra de 1.000.000, o GNPA foi cerca de 12391.1% mais lento que o Mersenne Twister, enquanto a RNN caótica simples foi cerca de 974.0% mais lenta.

O que estes resultados permitem afirmar com segurança

1) **Mersenne Twister** foi o melhor baseline entre os três métodos testados, pois uniu baixo custo computacional e estabilidade estatística. 2) **GNPA** mostrou que ainda precisa de refinamento para sustentar uniformidade quando o volume cresce. 3) **RNN caótica simples**, pelo menos na configuração de 2 neurônios utilizada neste estudo, não produziu distribuição próxima da uniforme.

Limitações desta rodada

Esta coleta é mais robusta do que a anterior em quantidade de amostras e em registro de métricas de ambiente, mas ainda possui uma limitação importante: as 10 repetições não variaram a semente dos geradores. Por isso, para aprofundar a IC, a próxima etapa recomendada é repetir o benchmark com múltiplas sementes, mantendo os mesmos tamanhos de amostra. Isso permitiria separar melhor desempenho médio, estabilidade estatística e sensibilidade a condições iniciais.

Conclusão

Os resultados atualizados demonstram, de forma mais clara do que o relatório anterior, que o **Mersenne Twister** permanece como a referência mais sólida entre os três geradores analisados. O método foi o mais rápido, aprovou em 100% dos cenários e manteve p-valores confortavelmente acima do nível de significância. O **GNPA**, por sua vez, apresentou desempenho temporal muito inferior e passou a mostrar **instabilidade estatística em amostras maiores**, o que sugere que sua formulação ainda não está madura para competir com PRNGs clássicos em termos de uniformidade. Já a **RNN caótica simples** mostrou falha sistemática na distribuição dos valores gerados, sendo inadequada, nesta configuração, para aplicações que dependam de aleatoriedade uniforme. Para a IC, o caminho mais promissor é tratar o Mersenne Twister como baseline e utilizar o GNPA como objeto de aperfeiçoamento, explorando ajustes estruturais e novos testes com múltiplas sementes e, se possível, com baterias estatísticas adicionais.